合同会社 Optiens

事業計画書 — AquaLoop 閉鎖循環型水耕栽培自動化モジュール

版数: 第2.1版（2026年3月） **作成日**: 2026年3月22日 **対象読者**: 代表社員・投資家・補助金審査機関

第1章 エグゼクティブサマリー

1.1 ミッション

> *医療・防災・孤立環境における食料の安定供給を、テクノロジーによって実現する。*

合同会社 Optiens（オプティエンス）は、閉鎖循環型水耕栽培自動化モジュール **AquaLoop** を開発・提供する技術法人である。電力・水・通信さえあれば土地・気候・農業経験を問わず高品質な葉物野菜を安定生産できる環境を提供し、インフラが脆弱な場所での食料安全保障に貢献する。

1.2 事業コンセプト

AquaLoopは、センサー・AI制御・クラウドSaaSを一体化した閉鎖循環型の水耕栽培モジュールである。病院の屋内、防災拠点の備蓄室、離島の集会所、地下施設など、「農業が想定されていない場所」を栽培フィールドに変えることを目的として設計されている。

主要顧客（B2B）は以下の3セグメントとする。

セグメント	代表的な導入先	ニーズ
医療・介護	病院・介護施設	入院患者・入居者への新鮮食材提供、食事療法支援
防災・自治体	防災拠点・市区町村・自衛隊施設	災害時の食料自給能力、備蓄の代替
孤立・特殊環境	離島・船舶・地下施設・山岳施設	生鮮食材の安定調達コスト削減

1.3 競争優位性

1. **一体型パッケージ**: ハード（モジュール本体）＋センサー＋AI制御ソフトウェア＋クラウドSaaSを単一の提供物として販売。導入者は専門知識なしで稼働可能。
2. **閉鎖循環設計**: 水循環率95%以上により、用水確保が困難な環境でも運用可能。
3. **高稼働率設計**: 設計目標 稼働率98%以上。遠隔監視＋モジュール交換設計により、現地訪問なしでの復旧を志向。Enterprise契約でSLA付帯を計画。
4. **省エネルギー**: 消費電力80W未満（~0.5㎡級モジュール単体、冷却を除く）、葉物でkWh/kg比 8–12（Phase 2目標）→ 6–10（Phase 3目標）。施設内で実証データを継続公開。

第2章 合同会社の設立

2.1 法人概要

項目	内容
法人名	合同会社 Optiens（オプティエンス）
設立時期	2026年4月（予定）

本店所在地	山梨県北杜市高根町清里
資本金	10万円
決算月	3月
代表社員	代表1名
主な事業	水耕栽培自動化モジュールの開発・製造・販売、運用SaaSの提供、情報処理システムの設計・開発・運用、実証デモ農場の運営

2.2 合同会社を選択する理由

1. **利益追求と分配の自由度**: 合同会社は営利法人であり、利益を代表社員に直接分配可能。事業スケール時のインセンティブ設計に優れる。
2. **補助金・助成金への適合性**: 農業系SBIR（中小企業技術革新制度）やものづくり補助金など、中小企業基本法上の「中小企業者」を対象とする補助金に正規の応募資格を持つ。一般社団法人では対象外となるケースが多い。
3. **低コスト・迅速な設立**: 定款認証不要（公証人手数料0円）、登録免許税6万円のみで設立可能。Phase 0内に登記完了が確実。
4. **将来の株式会社転換**: 事業拡大・外部資金調達の必要性に応じて株式会社への組織変更が可能（合同会社→株式会社の転換手続きは法定で整備済み）。
5. **エンジェル投資の受け入れ**: 営利法人として出資の受け入れが可能。投資家にとっても投資対象として適格。

2.3 意思決定機構

代表社員1名が業務執行を行う。AIエージェント（Claude Code）による経営補助は代表社員の監督下に置き、最終意思決定は代表社員が行う。

2.4 設立登記スケジュール（Phase 0）

ステップ	内容	目標時期
1	freee会社設立で定款・登記書類を自動生成	2026年3月下旬
2	電子定款の作成（freee経由・行政書士）	2026年4月上旬
3	法務局に設立登記申請	2026年4月中旬
4	法人口座開設（GMOあおぞらネット銀行）	2026年4月下旬
5	税務届出・社会保険手続き	2026年5月上旬

第3章 市場分析

3.1 マクロ環境

食料安全保障リスクの高まり 気候変動による農業生産の不安定化、物流コストの上昇、人口減少による農業従事者不足が深刻化している。2023年農林水産省の食料安全保障レポートでは、「外部からの食料供給が断絶した場合に自給する手段を持つ施設・地域の必要性」が明記された。

国内施設園芸・植物工場市場 矢野経済研究所の推計（2024年調査）では、2024年度の国内完全人工光型植物工場（レタス類）の市場規模は約208億円見込み。2028年度には240億円規模への成長が予測されている（出典: 矢野経済研究所プレスリリース 2024年7月）。太陽光利用型を含む施設園芸市場全体ではさらに大きな規模となり、完全人工光型は成長の中心的セグメントに位置づけられている。

医療・防災領域における食料調達課題

- 病院・介護施設: 給食管理コストの上昇と食材品質確保の両立が課題

- 自治体防災計画: 長期避難を想定した「生産型備蓄」への関心が高まっている
- 離島・船舶: 生鮮食材の輸送コストは大都市圏比で3〜10倍に達するケースがある

3.2 競合環境

区分	主な競合/類似製品	差別化ポイント
大型植物工場システム	シンフォニアテクノロジー、パナソニック	施設全体が対象で数千万〜億円規模。AquaLoopはモジュール単位・低価格
農業IoT SaaS（既存）	みどりクラウド（セラク）、富士通アグリメイト	センサー収集・可視化のみ。AquaLoopはハードとAI制御まで一体化
小型水耕キット（コンシューマー）	一般家庭向けキット多数	B2C・小規模向けで稼働率・SLA保証なし
海外製閉鎖型モジュール	欧米スタートアップ（複数）	日本の規制・電力規格・言語サポート不足

3.3 ターゲット顧客の詳細

セグメント1: 医療・介護施設

- 日本の病院数 約8,100施設（2024年厚労省統計）
- 介護老人福祉施設（特養） 約11,000施設
- ニーズ: 安定した新鮮野菜の確保・管理栄養士との連携・アレルゲン管理
- 意思決定者: 施設長・栄養部門・購買担当

セグメント2: 防災拠点・自治体

- 指定避難所 約47,000箇所（内閣府令和5年版防災白書）※指定緊急避難場所と指定避難所を区別した場合の指定避難所数
- 自衛隊駐屯地 約160箇所
- ニーズ: 電力・水が確保されれば食料を自給できる設備
- 意思決定者: 自治体防災担当課・施設管理者

セグメント3: 孤立・特殊環境

- 有人離島 約416島（国土交通省）
- 山岳施設・地下施設・長期停泊船舶
- ニーズ: 生鮮食材の輸送コスト削減・食料自給率向上

第4章 事業内容・収益モデル

4.1 製品: AquaLoop

AquaLoopは、閉鎖循環型水耕栽培モジュールとセンサー群・AI制御ソフトウェア・クラウドSaaSを一体として提供する製品パッケージである。

主な仕様（設計目標）

指標	目標値
消費電力	< 80 W（LEDおよびポンプを含む）
水循環率	> 95%（排水を回収・浄化して再利用）

稼働率	> 98%（年間・設計目標）
MTTR（平均修復時間）	遠隔復旧を基本設計。モジュール交換による現地対応を補完手段とする
エネルギー効率（葉物）	8〜12 kWh/kg（Phase 2）→ 6〜10 kWh/kg（Phase 3）
エネルギーコスト比率	20%未満（売値に対して）

搭載センサー

- 温度・湿度センサー
- CO_2センサー
- EC（電気伝導度）/ pH センサー
- 流量センサー
- カメラ（画像認識・生育モニタリング）

制御・ソフトウェアスタック

レイヤー	技術
エッジ制御	Raspberry Pi + Node-RED
時系列データベース	InfluxDB
可視化・ダッシュボード	Grafana
AI推論（エッジ）	TensorFlow Lite
クラウド/SaaS基盤	Supabase（DB・Auth・Edge Functions）

4.2 収益モデル

Optiensの収益は、ハードウェア販売（一時収益）と運用SaaS（継続収益）の二本柱で構成する。コンサルティングは SaaS サービスに内包し、独立したコンサルフィーは設定しない。

ハードウェア販売

販売形態	価格帯	対象
SaaS同梱・分割払い（第1推奨）	初期費用 80〜150万円/ユニット + 月額SaaS	病院・防災拠点など初期投資抑制を優先する顧客
売り切り（一括）	150〜350万円/ユニット	資本支出で処理したい自治体・大型施設
リース	月額 15〜30万円（3〜5年）	年間予算消化型の自治体・公的機関

> *Phase 1〜2（プロトタイプ段階）では価格を固定せず、PoC先と協議の上で決定する。補助金適用後の顧客負担額で競合比較することが実態に即している。*

運用SaaS月額プラン

プラン	月額（税別）	主な機能	主な対象
Starter	3万円/月	遠隔監視・アラート・月次レポート	PoC先・試験導入
Standard	8万円/月	Starter + 稼働最適化AI・技術サポート（月4h）	病院・防災拠点（小〜中規模）
Enterprise	15万円/月〜	Standard + SLA保証・優先対応・カスタム分析	大型施設・複数拠点

> *Phase 1ではStarter相当を無償または低廉でPoC提供し、Phase 2以降にStandard以上を有償化するステップを踏む。SaaS ARR（年間経常収益）= 契約社数 × 平均単価で管理する。*

収益構造の試算（Phase 3: SaaS 10社達成時）

収益項目	想定	年間金額（概算）
SaaS Standard × 7社	8万円 × 7 × 12	672万円
SaaS Enterprise × 3社	15万円 × 3 × 12	540万円
SaaS 合計（ARR）	—	**1,212万円**
ハード販売（年3ユニット想定）	150万円 × 3	450万円
合計収益（概算）	—	**約1,660万円/年**

> *ハード価格・SaaS単価はPhase 2の実績データをもとに見直す。上記はあくまで試算値。*

4.3 デモンストレーション農場

デモ農場はあくまで「AquaLoopの動作証明と実績データの取得」を目的とする小規模施設であり、商業的な農産物出荷・食用販売は主目的としない。

- **栽培品目**: 葉物野菜（バジル・ルッコラ・レタス等）および高付加価値ハーブ（病院・防災用途への訴求に適した品目）
- **ショーケース設計**: Grafanaダッシュボードをモニターに表示し、来場者がリアルタイムデータを確認できるようにする
- **Web公開**: 稼働率・消費電力・EC/pH推移をOptiensウェブサイトに埋め込み、投資家・顧客への継続的な信頼形成に活用する

第5章 組織設計とAIエージェントチーム構成

5.1 人的組織構成（Phase 0〜1）

Optiens は少人数（当初1〜3名程度）で立ち上げを行い、AIエージェントを活用した業務自動化で組織効率を最大化する方針をとる。

役割	担当
代表理事（CEO）	全体方針・対外交渉・最終意思決定
技術担当（CTO相当）	AquaLoop設計・センサー統合・ソフトウェア開発
事業開発	PoC先開拓・補助金申請・展示会企画

Phase 2以降、SaaS有償契約の増加に伴い、フィールドサポートエンジニアおよびカスタマーサクセス担当を追加採用する計画とする。

5.2 AIエージェントチーム活用方針

Optiensでは業務効率化の手段としてAIエージェントを積極的に活用する。主な活用領域は以下のとおり。

業務領域	AIエージェントの役割
経営企画・市場調査	市場動向・補助金情報のリサーチ、報告書生成
技術文書作成	仕様書・マニュアル・申請書類のドラフト作成
補助金情報モニタリング	農水省・経産省等のサイトを定期クロールし採択情報を自動収集
SaaS顧客サポート支援	FAQへの一次回答、アラート内容の解析補助

データ可視化	Grafana連携によるレポート自動生成

AIエージェントによる成果物はすべて理事（人間）が査読・承認する。意思決定権はAIエージェントに付与しない。

5.3 外部連携（予定）

連携先	目的
認定経営革新等支援機関（認定支援機関）	ものづくり補助金申請支援・財務計画策定
弁理士（農業・IoT専門）	特許出願・商標登録（設立後・資金調達後に検討）
農業者（個人・団体）	農水省 施設園芸高度化支援の連携要件を満たすため
病院・介護施設（PoC先）	Phase 1の実証フィールド確保

第6章 資金計画・財務計画

6.1 資金調達計画

調達手段	想定金額	時期	備考
代表拠出（自己資金）	10万円（資本金）	Phase 0（2026年4月）	設立・登記費用に充当
クラウドファンディング	300〜500万円	Phase 1（2026年7〜12月）	プロト制作資金・認知拡大を兼ねる
補助金（ものづくり・持続化・施設園芸支援等）	500〜2,000万円	Phase 1〜2（2027年度）	採択は不確実。認定支援機関と連携し複数スキームに並行申請
エンジェル投資家	1,000〜5,000万円	Phase 2以降（2027〜2028年）	PoC実績・稼働データを基に交渉

> ***リスク注意**: 補助金が採択されない場合、Phase 2以降の事業規模を縮小する可能性がある（詳細は第8章参照）。*

6.2 費用構造（概算）

Phase 0（〜2026年6月）: 法人設立・準備期

費目	概算金額
法人設立・登記費用（司法書士報酬含む）	10〜20万円
法人口座・印鑑・事務用品	5〜10万円
ウェブサイト・情報発信インフラ	5〜15万円
AquaLoop試作部品・部材費（概念実証レベル）	30〜80万円
合計	**50〜125万円**

Phase 1（2026年7月〜2027年3月）: プロトタイプ・実証期

費目	概算金額

AquaLoopプロトタイプ製造（センサー・筐体・制御系）	100〜250万円
デモ農場設置・設備費	50〜100万円
クラウドインフラ（月額）× 9ヶ月	10〜30万円
展示会出展費（ローカルイベント2〜3件）	20〜50万円
人件費・外注費	100〜200万円
合計	**280〜630万円**

6.3 SaaS財務目標（Phase 3達成時）

- ARR（年間経常収益）: 1,200万円以上
- SaaS貢献利益率: 80%以上（変動費＝サーバー費＋サポート工数を月額の20%以下に抑制）
- ハード販売利益率: 40〜50%（材料費・製造外注費を控除後）

第7章 実行ロードマップ

7.1 フェーズ概要

フェーズ	期間	目標
Phase 0	〜2026年6月	法人設立・登記・基盤構築
Phase 1	2026年7月〜2027年3月	プロトタイプ完成・デモ農場稼働・PoC先獲得
Phase 2	2027年4月〜2028年3月	実証完了・SOP確立・SaaS有償契約3社達成
Phase 3	2028年4月〜2029年3月	有償パイロット拡大・SaaS契約10社以上

7.2 Phase 0 詳細（〜2026年6月）

月	主なアクション
2026年3〜4月	定款案作成・設立社員確定・法人住所確保
2026年4〜5月	AquaLoop概念実証（PoC）機の部品選定・試組み立て
2026年5月	補助金情報収集（法人設立後に申請予定の候補を特定）
2026年6月	設立登記申請・法人口座開設・印鑑登録

7.3 Phase 1 詳細（2026年7月〜2027年3月）

期間	主なアクション
2026年7〜9月	AquaLoopプロトタイプ製造・センサー統合・Node-RED制御実装
2026年9〜10月	デモ農場設置・稼働開始・データ収集開始
2026年10〜12月	ローカルイベント出展（山梨・長野・八ヶ岳周辺）
2027年1〜3月	PoC先候補への提案・MOU締結・Starter SaaS無償提供開始

7.4 Phase 2 詳細（2027年4月〜2028年3月）

期間	主なアクション
2027年4〜6月	PoC先での本格実証・SOP（標準操作手順書）整備
2027年7〜9月	農業WEEK（幕張メッセ）等への出展（2027年度以降初）
2027年10〜12月	SaaS Standard以上の有償契約交渉・契約締結
2028年1〜3月	SaaS有償契約3社達成・農水省補助金申請（採択状況により）

7.5 Phase 3 詳細（2028年4月〜2029年3月）

期間	主なアクション
2028年4〜9月	有償パイロット1拠点以上の本格稼働
2028年10月〜	新規顧客開拓（自治体・防災拠点・離島）継続
2029年3月まで	SaaS有償契約10社以上・ARR 1,200万円以上達成

7.6 展示会戦略

ステップ	対象イベント	時期	目的
Step 1	山梨・長野・八ヶ岳周辺のローカル農業/スタートアップイベント	2026年度内	輸送・準備コストを最小化しながら実績を積む。地域の農業・医療・防災コミュニティとの接点を形成
Step 2	農業WEEK（幕張メッセ）等の大規模展示会	2027年度以降	Phase 1の実績・稼働データを携えて全国市場へ展開

> *デモ農場のWebリアルタイムデータ公開と組み合わせることで、展示会非参加時も継続的な信頼形成が可能。*

第8章 リスク分析と対応策

8.1 主要リスク一覧

リスク項目	発生確率	影響度	対応策
補助金不採択	中〜高	高	規模縮小シナリオで対応（8.2参照）
エンジェル投資家未獲得	中	高	クラウドファンディングで代替。Phase 2開始を遅延させ自己資金で継続
プロトタイプ開発遅延	中	中〜高	マイルストーンを3ヶ月単位で管理。MVP（最小構成）を早期完成させ展示用に活用
PoC先獲得困難	中	高	ローカルネットワーク・農業者団体・自治体防災担当へのアプローチを強化
技術的障害（センサー精度・制御安定性）	低〜中	中	Phase 1のプロト段階で徹底的な試験を実施。SOP整備後にPoC展開

競合参入（大手IoTベンダー）	低〜中	中	医療・防災特化のニッチポジションを確立し、SLA保証と専門サポートで差別化
規制・薬事法等の適用	低	中	医療施設向けでは医療機器該当性を事前確認（栽培装置は食品衛生法・農業関連法が主）

8.2 補助金なしの規模縮小シナリオ

補助金が採択されない場合、以下の縮小計画を発動する。

項目	通常シナリオ	縮小シナリオ
Phase 1プロト製造数	2〜3ユニット	1ユニット（PoC用1台のみ）
Phase 2のPoC先数	3〜5件	1〜2件
大型展示会出展時期	2027年度	2028年度以降に延期
採用時期	Phase 2より	Phase 3以降
ARR達成目標時期	2029年3月	2030年3月以降

> *縮小シナリオであっても、コアのプロトタイプ開発・デモ農場稼働・SaaS Starterの提供は継続する。補助金採択後に通常シナリオへ復帰する計画とする。*

8.3 補助金リスクの詳細

農業系SBIR（農水省・内閣府）について 農業系SBIRは中小企業基本法上の「中小企業者」を対象とする制度であり、**合同会社 Optiens は正規の応募資格を有する**。Phase 1〜2での申請を計画する。

ものづくり補助金について 合同会社は中小企業基本法上の「中小企業者」に該当し、ものづくり補助金の正規対象である。認定経営革新等支援機関（認定支援機関）と連携し、Phase 1〜2での申請を優先する。

第9章 今後のアクションプラン

9.1 Phase 0 即時アクション（2026年3〜6月）

以下のアクションをPhase 0の完了条件とする。

優先度	アクション	期限	担当
最優先	freee会社設立で書類作成・電子定款	2026年4月上旬	代表社員
最優先	法務局に設立登記申請	2026年4月中旬	代表社員
最優先	法人口座開設（GMOあおぞらネット銀行）	2026年4月下旬	代表社員
高	税務届出・社会保険手続き	2026年5月上旬	代表社員
高	SF業務委託の法人契約切替相談	2026年5月	代表社員
高	AquaLoop概念実証（PoC）機の部品選定・調達	2026年5月末	代表社員
中	農水省・自治体補助金の公募スケジュール把握	2026年6月末	代表社員
中	商標「AquaLoop」のJ-PlatPat事前調査	2026年6月末	代表社員（無料実施）
中	PoC先候補（病院・防災拠点）へのヒアリング開始	2026年6月末	代表社員

9.2 Phase 1 準備事項（2026年7月開始前までに）

- AquaLoopプロトタイプの設計図・部品リストの確定
- デモ農場設置場所の確保（事務所敷地内または近隣施設）
- クラウドファンディングのプロジェクトページ準備
- Optiensウェブサイトへのデモ農場リアルタイムデータ埋め込み計画

9.3 中期的な検討事項

事項	検討開始時期
ものづくり補助金の申請準備（認定支援機関との連携）	法人設立後（2026年7月〜）
農水省 植物工場・施設園芸高度化支援の申請準備	農業者との連携確立後（2027年度以降）
AquaLoopのコア技術に関する特許出願	資金調達後（2027年以降）弁理士相談
商標「AquaLoop」の正式登録	法人設立後・予算確保後
株式会社への組織変更検討	Phase 3以降（事業規模・外部資金調達ニーズに応じて）

付録 A: KPIサマリー

KPI	目標値	達成目標時期
エネルギー効率（葉物）	8〜12 kWh/kg（Phase 2）→ 6〜10 kWh/kg（Phase 3）	Phase 2〜3
エネルギーコスト比率	20%未満	Phase 1
水循環率	> 95%	Phase 1
稼働率	> 98%	Phase 2
MTTR	遠隔復旧基本設計＋モジュール交換	Phase 2
SaaS有償契約先数	3社	Phase 2完了（2028年3月）
SaaS有償契約先数	10社以上	Phase 3完了（2029年3月）
有償パイロット拠点数	1拠点以上	Phase 3（2028年度内）
SaaS ARR	1,200万円以上	Phase 3完了（2029年3月）
補助金採択率	60%以上	Phase 2〜3

付録 B: 補助金候補一覧

補助金名	所管	合同会社	想定金額	優先度
農水省 植物工場・施設園芸高度化支援	農水省	△（農業者との連携要）	500万〜5,000万円	**高**
ものづくり補助金	経産省	○（中小企業者として正規対象）	100万〜1,250万円	**高**

地方自治体 農業振興・スタートアップ補助	都道府県/市区町村	○	50万〜1,000万円	**中〜高**
スマート農業技術開発・実証プロジェクト	農水省	△（研究機関との共同要）	数百〜数千万円	**中**
農業系SBIR	農水省/内閣府	**○（中小企業者として正規対象。連携先確保が前提）**	フェーズ1: 数千万円〜、フェーズ3: 億単位	**高**
IT導入補助金	経産省	○	5万〜450万円	低（事務効率化のみ）
小規模事業者持続化補助金	日本商工会議所	○	50万〜200万円	**中**

版数: v2.2 / 作成日: 2026年3月22日（v2.0→v2.1: 法人形態を合同会社に変更。v2.1→v2.2: 市場規模データを正確な出典に修正、技術指標のフェーズ帰属を明確化、資金計画を実態に合わせて修正）